BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ

LẬP TRÌNH MẠNG

Họ và tên: Tống Trần Bình
MSSV: 20235275

Hà Nội, Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu **2**

2 Mục tiêu **2**

3 Phân tích yêu cầu **2**

3.1 Chat Server 2

3.2 Telnet Server 2

4 Cơ sở lý thuyết **2**

5 Thiết kế chương trình **3**

5.1 Chat Server 3

5.2 Telnet Server 3

6 Kết quả thực nghiệm **3**

6.1 Chat Server 3

6.2 Telnet Server 4

7 Đánh giá **4**

8 Kết luận **4**

1. Giới thiệu

Bài tập yêu cầu xây dựng hai chương trình server sử dụng `select()` hoặc `poll()` gồm:

- **Chat Server**: nhận nhiều kết nối client, yêu cầu client gửi định danh theo cú pháp `client_id: client_name`, sau đó chuyển tiếp tin nhắn tới các client còn lại.
- **Telnet Server**: yêu cầu client đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu từ file text, sau đó nhận lệnh từ client, thực thi và gửi kết quả trả về.

2. Mục tiêu

- Hiểu mô hình client-server.
- Sử dụng `poll()` để xử lý nhiều kết nối.
- Xây dựng chức năng chat và đăng nhập thực thi lệnh.

3. Phân tích yêu cầu

3.1 Chat Server

- Nhận nhiều kết nối client.
- Yêu cầu client gửi định danh theo cú pháp:

```
client_id: client_name
```

- Sau khi định danh thành công, server nhận tin nhắn và gửi tới các client khác theo dạng:

```
client_id: noi_dung_tin_nhan
```

3.2 Telnet Server

- Client kết nối và gửi username, password.
- Server kiểm tra với file dữ liệu tài khoản.
- Nếu đúng thì nhận lệnh, thực thi bằng `system()` và gửi kết quả về client.

4. Cơ sở lý thuyết

- `poll()`: tương tự `select()`, linh hoạt hơn khi số lượng descriptor lớn.
- **Socket TCP**: đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy giữa client và server.

5. Thiết kế chương trình

5.1 Chat Server

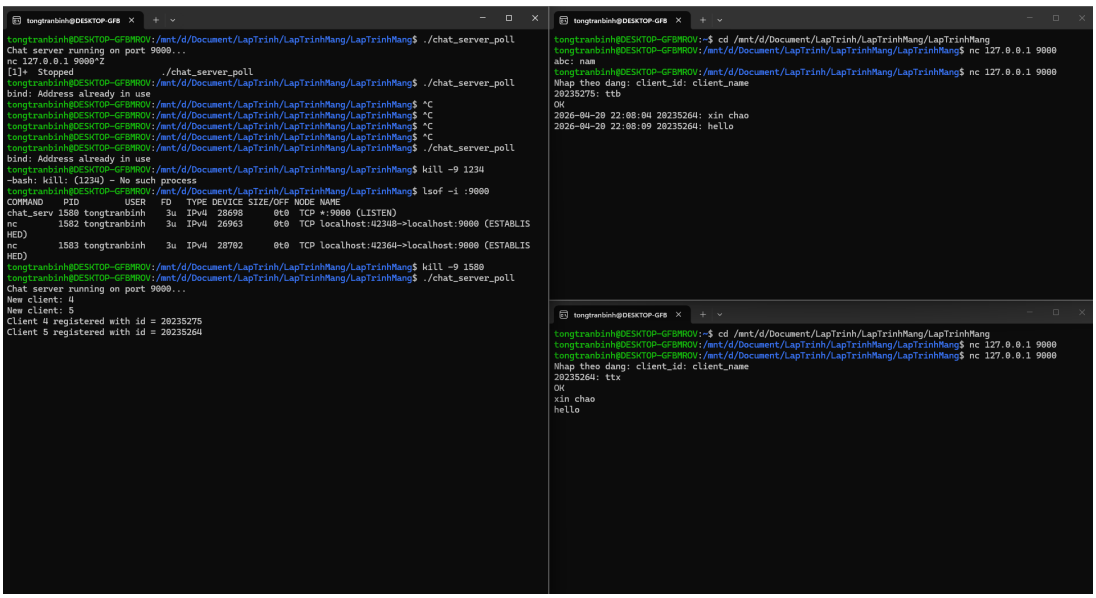
1. Khởi tạo server socket.
2. Chấp nhận kết nối từ nhiều client.
3. Yêu cầu client gửi định danh.
4. Nhận và phát lại tin nhắn cho các client khác.

5.2 Telnet Server

1. Khởi tạo server socket.
2. Nhận kết nối từ client.
3. Kiểm tra tài khoản từ file text.
4. Thực thi lệnh và gửi kết quả về client.

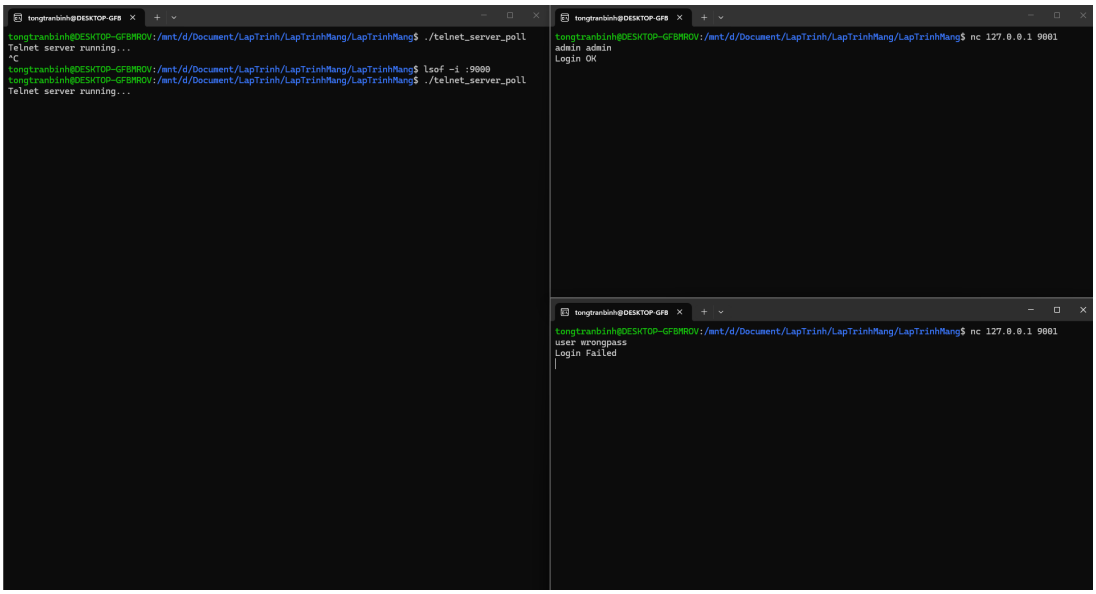
6. Kết quả thực nghiệm

6.1 Chat Server



Hình 1: Kết quả chạy chương trình chat server

6.2 Telnet Server



Hình 2: Kết quả chạy chương trình telnet server

7. Đánh giá

- Chương trình đáp ứng đúng yêu cầu cơ bản của đề bài.
- Xử lý được nhiều client đồng thời.
- Cần cải thiện thêm về bảo mật và kiểm soát lệnh đầu vào.

8. Kết luận

Qua bài tập này, em đã hiểu cách xây dựng mô hình client-server bằng socket TCP và sử dụng `select()` hoặc `poll()` để quản lý nhiều kết nối đồng thời. Chương trình đáp ứng được yêu cầu của đề bài và giúp củng cố kiến thức về lập trình mạng.